

东昆仑夏日哈木铜镍硫化物矿床岩矿石的 密度特征与重力勘探问题

郭友钊¹, 郭心玮², 李磊¹, 王兴春¹

(1. 中国地质科学院 物化探研究所, 河北 廊坊 065000;

2. 海南师范大学 化学与化工学院, 海南 海口 571158)

摘 要: 夏日哈木铜镍硫化物矿床是青海省首次发现的岩浆熔离型矿床, 属于小岩体成大矿理论实践的又一成果。由于岩体小, 物性差异不清楚, 在夏日哈木以及外围地区尚未部署重力调查工作。而重力测量是区域上寻找岩体的基本方法之一。如何应用重力测量方法发现更多的小岩体, 成为东昆仑地区进一步勘探铜镍硫化物矿床的瓶颈之一。为此, 本文利用夏日哈木铜镍硫化物矿区 90 个钻孔的岩心进行了 3694 件样品的密度测定。经统计, 变质岩、侵入岩、蚀变侵入岩、矿化侵入岩间的密度值具有显著的差异, 密度值高异常的空间分布与矿化体空间分布具有对应的关系, 本文得出重力测量方法具有分辨侵入岩体与变质岩地层、评价含矿岩体与不含矿岩体的物性基础的结论。但由于岩体、矿体的体积小, 且具有一定的埋深, 因此建议在东昆仑地区开展以寻找基性—超基性侵入岩体、评价其含矿性为地质任务的重力测量时宜使用大比例尺的工作方法。

关键词: 东昆仑; 夏日哈木; 小岩体; 密度; 重力勘探

中图分类号: P631.1

文献标识码: A

收稿日期: 2015—07—15

The Density Characteristics of Rocks from Xiarihamu Copper Nickel Sulfide Deposit and Problem of Gravity Exploration Deployment in East Kunlun, Qinghai Province

Guo Youzhao¹, Guo Xinwei², Li Lei¹, Wang Xingchun¹

(1. Institute of Geophysical and Geochemical Exploration, Chinese Academy of Geological Sciences, Langfang Hebei 065000, China;

2. College of Chemistry and Chemical Engineering, Hainan Normal University, Haikou Hainan 571158, China)

Abstract: Xiarihamu Cu Ni sulfide deposit from magmatic melt is discovered for the first time in Qinghai province, which belongs to the “small intrusions forming large deposits” geological theory and practice. Because of small rock mass and no clear difference in physical properties, the gravity survey work has not been used to find the rock mass in Xiarihamu area and peripheral region. And the gravity measurement is one of the basic methods to find the rock mass in the region. How to use the method of gravity measurement to find more small rock mass is one of the bottle necks in the further exploration of copper and

nickel sulfide deposits in East Kunlun. Therefore, the densities of 3 694 samples were measured by using 90 drill cores in Xiarihamu copper nickel sulfide mining area. And the density characteristics of metamorphic rocks, intrusive rocks, altered intrusive rocks and mineralized intrusive rocks are significantly different, and the relationship between the spatial distribution of the high density anomaly and the spatial distribution of the mineralized body is analyzed. In this paper, the method of gravity measurement has the physical properties of the intrusive rock and metamorphic rocks, and the evaluation of the physical properties of ore bearing rocks and non ore bodies. But due to the small volume of the rock and ore, which has a certain depth, gravity measurement in large scale is suggested in search of mafic ultramafic intrusions and evaluation intrusive rock containing ore in the East Kunlun area.

Key words: East Kunlun; Xiarihamu; small intrusion; density; gravity measurement

2011 年发现的夏日哈木铜镍硫化物矿床是青海省首个具有一定规模的岩浆熔离型铜镍硫化物矿床。青海省第五地质矿产勘查院李世金等人对该矿找矿突破进行了总结,认为是“小岩体成大矿理论”^[1]实践的又一重要成果^[2,3]。有色金属矿产地质调查中心李德东等人也对我国主要铜镍矿与岩体的关系进行了较为全面的总结^[4],认为形成超大型、大型铜镍硫化物矿床的地质体多为面积小于 1 km² 的铁镁质—超铁镁质的基性小杂岩体,如形成大型矿床的红旗岭 7 号岩体的面积仅为 0.0078 km²。因此,在寻找基性—超基性岩浆熔离型铜镍硫化物矿床过程中,铁镁质—超铁镁质小岩体不容忽视。

孕育铜镍硫化物矿床的地质背景具有显著的“小岩体成大矿”特征,因其岩体形态、矿体形状、赋存深度等因素的复杂性,使得传统地球物理勘探方法在小岩体里的铜镍硫化物矿床的勘探中遇到瓶颈和难题^[5]。从广大的区域上发现小岩体,在平面上定位小岩体,是勘探铜镍硫化物矿床的关键一步。发现小岩体的面积性工作,通常可由重磁方法以及化探扫面方法完成。如新疆黄山铜镍矿是先由 1:5 万航空磁测发现异常,圈出岩体位置,再经重力勘探确定岩体产状,重磁方法在该矿勘探中发挥了重要作用^[6]。新疆黄山岩体面积为 1.35 km²,青海夏日哈木岩体面积为 1.23 km²,两者均属小岩体。夏日哈木地区经水系沉积测量发现 HS26 异常后,青海省第五地质矿产勘查院开展了 1:2 000 磁法调查,圈出了岩体所引起的磁异常,为钻探工作的部署提供了基础。

重力方法也是发现岩体的有效方法,如在南岭地区圈定侵入岩体的应用^[7]。夏日哈木地区尚

未系统地开展重力测量的工作,夏日哈木所属的东昆仑山地区已开展的大比例尺重力测量亦不多。为此,本文较系统地测定了夏日哈木矿区岩心的密度,拟以此讨论侵入岩体与地层、矿化岩体与蚀变岩体的密度特征,并据此进一步讨论在东昆仑地区开展大比例尺重力调查的找矿意义。

1 数据测定方法

钻孔岩心的物性标本由青海省第五地质矿产勘查院协助中国地质科学院物化探所完成。所选择采集物性标本的钻孔尽可能面积性分布,并兼顾采集含地层、岩体、蚀变带、矿化带或矿体的钻孔。采样时,原则上每一种岩石采集标本为 30 件以上,对于发育较少的岩石宜采集 6 件以上,达到统计样本的要求。共在累积进尺为 31 057 m 的 90 个钻孔(平面分布见图 1)岩心上采集了 3 694 件密度标本,平均每 8.4 m 采集一件。标本使用水冷却台式取样钻、岩心切割机将标本加工成直径 25 mm、高 22 mm 的标准化圆柱状物性样品;对于已劈样的半块岩心,则使用水冷却切割机加工成边长约 18~19 mm 的正方体样品。样品经室温下 24 小时以上的纯净水浸泡饱和后,使用台湾产玛芝哈克 MH-600A 密度计测定密度。经 465 件样品重复测量,其密度测定均方误差为 $0.005 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。

本文还使用了 7 勘探线和 03 剖面 20 个钻孔成矿元素含量的数据,其由青海省第五地质矿产勘查院提供。未蚀变、未矿化的岩心段不进行采样和分析成矿元素,在矿化段的岩心每 2 m 取一个组合样,矿段加密采集,分析镍、铜、钴的百分含量。

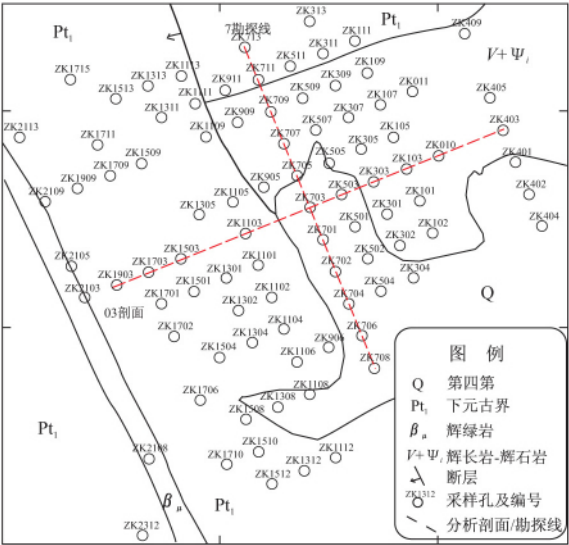


图 1 物性采样钻孔及化学分析剖面分布
Fig.1 Petrophysical sampling drilling and chemical analysis section distribution map

2 统计关系

物性的统计,根据地质任务不同而采用针对不同地质单元进行统计的方法,一般地层按组、系单元统计,侵入岩体按期统计^[7]。本文主要讨论重力勘探方法在东昆仑地区变质岩背景下寻找基性—超基性岩体以及评价岩体含矿性的有效性,因此在统计主要岩石种类的密度特征的基础上,再进行地层、侵入岩、蚀变侵入岩、矿化侵入岩层综合层次的统计,以总结宏观规律。其统计结果见表 1。

3 694 件样品密度值的总体统计,其最小值、平均值、最大值分别为 2. 408、2. 894、4. 295 × 10³ kg/m³,变化范围很大,是区内所有岩矿石密度值的总体反映;其第一四分位值、中间值、第三四分位值分别为2. 678、2. 872、3. 056 × 10³ kg/m³,

表 1 矿区主要岩石密度(×10³ kg/m³)统计
Table 1 Main rock density (×10³ kg/m³) of the mining area

岩石组合	岩石类型	样品数	平均值	最大值	最小值	样品数	第一四分位值	中间值	第三四分位值
变质岩	变粒岩	66	2. 643	2. 884	2. 586	995	2. 632	2. 659	2. 692
	浅粒岩	47	2. 664	2. 973	2. 518				
	石英岩	139	2. 666	3. 142	2. 518				
	片麻岩	550	2. 678	3. 209	2. 563				
	片岩	124	2. 707	3. 166	2. 573				
	构造岩	17	2. 672	3. 040	2. 408				
	大理岩	35	2. 813	3. 139	2. 593				
	二长花岗岩	20	2. 623	2. 766	2. 528	824	2. 746	2. 864	2. 995
侵入岩	花岗岩	81	2. 658	3. 043	2. 561				
	闪长玢岩	54	2. 761	3. 116	2. 654				
	闪长岩	42	2. 788	3. 153	2. 622				
	辉长岩	319	2. 880	4. 099	2. 609				
	橄榄岩	32	2. 909	3. 258	2. 535				
	橄辉岩	142	3. 057	3. 269	2. 610				
	辉石岩	98	2. 950	3. 207	2. 613				
蚀变侵入岩	辉橄岩	19	3. 072	3. 252	2. 607	429	2. 801	2. 906	2. 997
	蚀变花岗岩	12	2. 619	2. 658	2. 573				
	蚀变橄榄岩	40	2. 817	3. 251	2. 640				
	蛇纹岩	10	2. 838	2. 964	2. 734				
	蚀变辉长岩	95	2. 854	3. 113	2. 644				
	蚀变橄辉岩	134	2. 953	3. 261	2. 548				
矿化侵入岩	蚀变辉石岩	128	2. 980	3. 812	2. 633	1352	2. 911	3. 057	3. 176
	矿化辉长岩	77	2. 883	3. 196	2. 633				
	矿化橄榄岩	231	2. 934	3. 985	2. 525				
	矿化辉橄岩	49	3. 066	3. 692	2. 607				
	矿化辉石岩	473	3. 085	4. 295	2. 592				
	矿化橄辉岩	496	3. 120	4. 141	2. 533				

(注:样品数少于 10 件的岩石未列入此表)

又相对集中,为工区主要岩石密度值的基本反映。若分成变质岩、侵入岩、蚀变侵入岩和矿化侵入岩,其密度的直方分布与统计结果示于图 2。

995 件未蚀变质岩样品的密度第一四分位值、中间值、第三四分位值分别为 2.632、2.659、 $2.692 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$,变化范围较窄,主要是片岩、片麻岩、浅粒岩、变粒岩的密度值,局部大于 $2.800 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 的密度值则主要是大理岩的密度值;824 件未蚀变、未矿化侵入岩样品的密度第一四分位值、中间值、第三四分位值分别为 2.746、2.864、 $2.995 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$,变化范围稍大,闪长岩、闪长玢岩等基性岩的密度值稍低,辉长岩、辉橄岩、橄辉岩等超基性岩的密度值偏高。不管是基性岩还是超基性岩,总体上密度明显大于变质岩的密度值,仅其中的闪长岩与变质岩中的大理岩密度相当。

通过通道岩浆上侵就位时,由于岩浆熔离或者多次热活动,引起蚀变、矿化作用。蛇纹石化、绿泥石化、透闪石化和滑石化的 429 件蚀变侵入岩样品的密度第一四分位值、中间值、第三四分位值分别为 2.801、2.906、 $2.997 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$,比未

蚀变的侵入岩密度略高,变化范围稍大。黄铁矿化、镍黄铁矿化、黄铜矿化、磁铁矿化、磁黄铁矿化等 1352 件矿化侵入岩的密度第一四分位值、中间值、第三四分位值分别为 2.911、3.057、 $3.176 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$,已明显高于侵入岩的密度值,矿石的密度值大于 $3.400 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。

可见,侵入岩与变质岩相比,密度差异在 $0.114 \sim 0.303 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 之间,蚀变侵入岩与未蚀变侵入岩的密度差约在 $0.002 \sim 0.169 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 之间,而矿化侵入岩比蚀变侵入岩的密度差约为 $0.110 \sim 0.151 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 之间。矿石的密度值大于 $3.400 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$,与未蚀变矿化的侵入岩密度差约为 $0.5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。变质岩、侵入岩、蚀变侵入岩、矿化侵入岩的密度值存在可认识的差异。

主要岩石密度值的平均值、最大值和最小值也列于表 1。从中可见,大理岩平均密度为 $2.813 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$,比侵入岩密度的第一四分位值高,同样能够引起重力异常。但大理岩呈层状展布,形成条带状重力异常,而侵入岩呈近等轴状,形成块状重力异常。

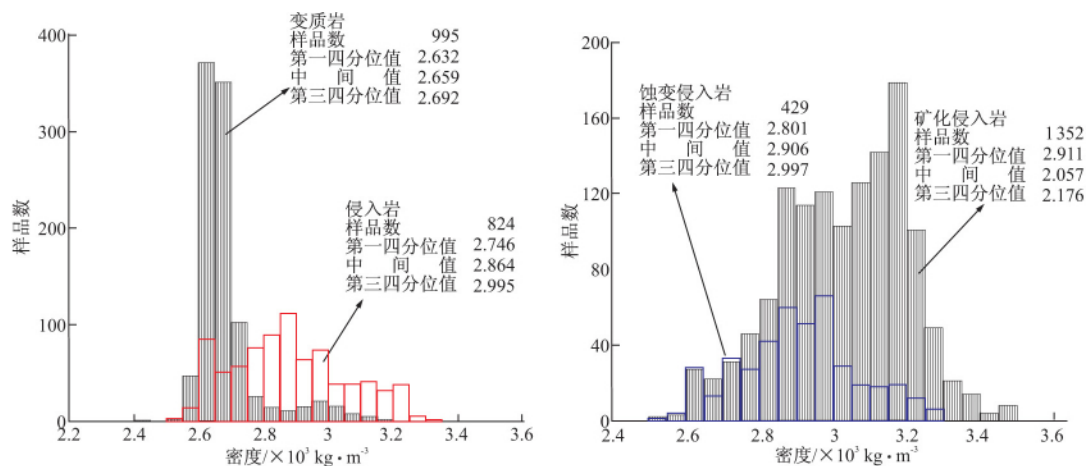


图 2 岩矿石密度直方分布

Fig. 2 Histogram distribution of rock and mineral density

3 密度与成矿元素含量空间异常的关系

不同种类岩矿石之间的物性参数值甚至元素含量值均是突变的,不是连续变化。为分析方便,暂作近似地认为它们呈连续变化的。本文采用克里金网格化方法^[8]对空间数据进行网格化,再绘

制其示意图。

以成矿元素镍、铜、钴含量与密度值空间分布的关系进一步展示密度值与矿化程度的关系。在 7 勘探线(图 3),密度以大于 $3.000 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 和镍含量大于 0.1%、铜含量 0.025%、钴含量大于 0.01% 的异常区域重叠性极好。当密度大于 $3.200 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 时密度异常分化为 2 个高值异常区,其一位于 ZK709 孔,其二在 ZK701 孔至

ZK705 孔出现,对应镍含量大于 0.3 %、铜含量 0.1 %、钴含量大于 0.02 %等 3 个成矿元素的异常(浓集中心)。

03 剖面成矿元素镍、铜、钴含量与密度值空

间分布见图 4,其特征与 7 勘探线的情况相似。由此可定性地推论:密度大小与镍、铜、钴的百分含量呈正相关关系,密度值越高,矿化程度越高。

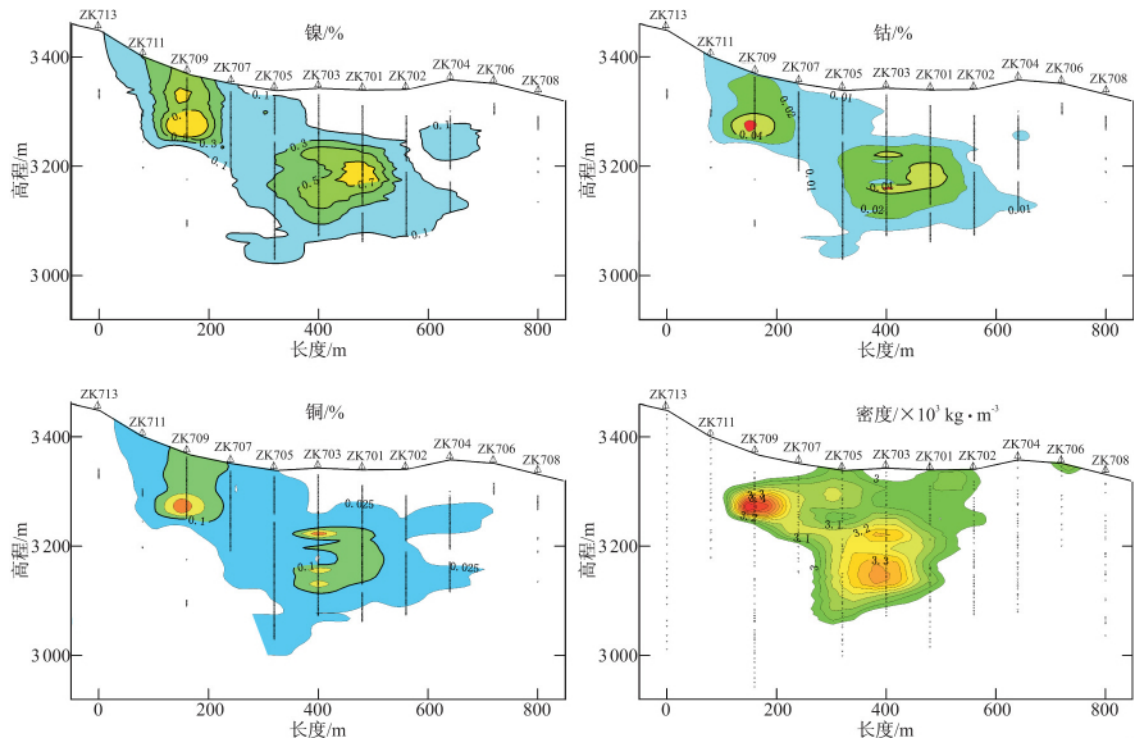


图 3 7 勘探线密度与镍、铜、钴含量的分布示意图

Fig. 3 The distribution of density and nickel, copper and cobalt content in the 7th exploration line

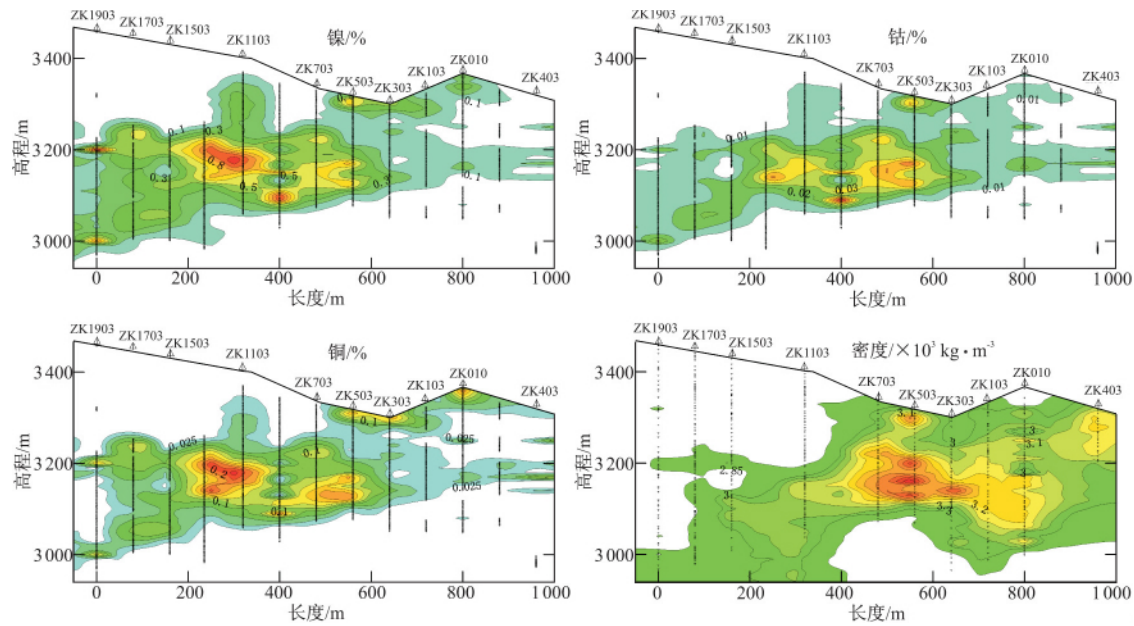


图 4 03 剖面密度与镍、铜、钴含量的分布示意图

Fig. 4 The distribution of density and nickel, copper and cobalt content in the 03th section

4 讨论与结论

根据上述岩矿石密度统计值,密度与成矿元素镍、铜、钴含量的关系,基于小岩体成大矿理论,讨论在东昆仑地区开展以密度为参数的重力勘探问题:

1) 基性—超基性侵入岩与围岩变质岩的密度差异,不仅表现在统计值上,也表现在空间异常上。例如在高程 3300+25 m 切块上,基性侵入岩主要分布在东北部,其密度值均高于 $3.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$,而变质岩及其侵入岩+变质岩围绕着岩体发育,其密度值一般小于 $2.7 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$,对应良好,分区差异显著(图 5),重力勘探具有从变质岩中发现基性—超基性侵入岩体的物性基础。

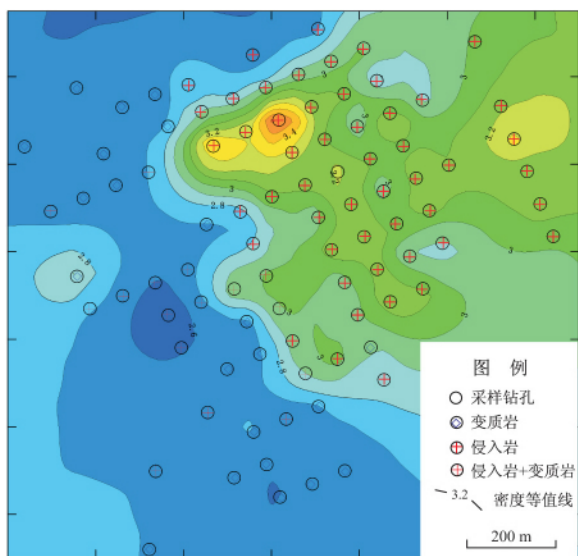


图 5 高程 3300+25 m 切块岩性类型及平均密度等值线

Fig. 5 The mean density isoline and lithology type in elevation 3300+25 m horizontal section

2) 矿石的密度大于基性—超基性侵入岩体的密度差约为 $0.5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$,说明重力方法也具有评价侵入岩体含矿性的物性基础。

3) 夏日哈木地区适用于小岩体成大矿理论来解释。实际上,岩体一般为数百米宽、约一公里长,矿体则厚为数十米、长为数十米至百米,埋深从地表至地下数百米,虽然密度差异显著,但由于异常体体积小,具有一定的埋深,引起的重力异常幅值减小,因此重力勘探宜部署大比例尺如 1:10 000 甚至更大比例尺的工作。

参考文献:

- [1] 汤中立. 中国的小岩体岩浆矿床[J]. 中国工程科学, 2002, 4(6): 9-12.
- [2] 李世金, 孙丰月, 高永旺, 等. 小岩体成大矿理论指导与实践——青海东昆仑夏日哈木铜镍矿找矿突破的启示及意义[J]. 西北地质, 2012, 45(4): 185-191.
- [3] 李文渊, 张照伟, 陈博. 小岩体成大矿的理论及找矿实践意义——以西北地区岩浆铜镍硫化物矿床为例[J]. 中国工程科学, 2015, 17(2): 29-34.
- [4] 李德东, 王玉往, 王京彬, 等. 小岩体型铜镍硫化物(铂族)矿床成矿地质体研究进展[J]. 地球科学与环境学报, 2014, 36(1): 32-47.
- [5] 姚卓森, 秦克章. 造山带中岩浆铜镍硫化物矿床的地球物理勘探: 现状、问题与展望[J]. 地球物理学进展, 2014, 29(6): 2800-2817.
- [6] 邓振球, 李锡鸿, 王欣观. 重、磁力测量在发现新疆黄山铜镍矿中的作用[J]. 新疆地质, 1995, 13(1): 84-92.
- [7] 刘鹏飞, 刘天佑, 陈国雄. 南岭花岗岩重力场特征与找矿意义[J]. 工程地球物理学报, 2013, 10(1): 1-6.
- [8] 李建国, 赵斌, 孙少伟, 等. 南岭于都—赣县矿集区的综合物性特征[J]. 工程地球物理学报, 2013, 10(3): 313-319.
- [9] 李增涛, 张林, 张三敏, 等. 网格间距对克里金网格化结果的影响[J]. 工程地球物理学报, 2015, 12(4): 468-471.